EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 15 MIN

L'ordre des quantificateurs change le sens

Soit $f : E \to F$ une application.

(a) Comparer le sens de « $\forall x \in E,\ \exists y \in F,\ y = f(x)$ » et de « $\exists y \in F,\ \forall x \in E,\ y = f(x)$ ».

(b) Comparer le sens de « $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ » et de « $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ y = f(x)$ ».

(c) Soit $\mathcal{P}(x, y)$ une assertion qui dépend de $(x, y) \in E \times F$. Laquelle des deux assertions « $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ \mathcal{P}(x, y)$ » et « $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ \mathcal{P}(x, y)$ » entraîne l'autre ? Pourquoi ne sont-elles pas équivalentes en général ?